游戏战斗系统深化设计

> 本文档深化设计游戏的自动战斗系统、单位AI逻辑、战场机制与技能释放策略。

一、战斗系统总览

1.1 设计理念

战斗系统采用**"战前全策略 + 战中微操作"**的双层模式：

阶段	玩家行为	自动化程度
准备阶段	购买、合成、布局、部署	0%
部署阶段	将单位拖放到棋盘部署区	100%（拖放后自动锁定）
战斗阶段	手动释放终极技能	80%（单位自动行动）
结算阶段	查看战报、领取奖励	0%

参考设计：

- 循环勇者：战前规划，战中自动
- 王国保卫战：手动技能 + 自动防御塔
- 背包乱斗：纯自动战斗，无手动操作

1.2 战斗流程

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              战 斗 流 程 图                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                      │
│  【阶段0：战斗开始】                                                    │
│      ↓                                                               │
│  双方单位从各自基地出现（我方左侧，敌方右侧）                                │
│      ↓                                                               │
│  【阶段1：战前部署确认】(3秒)                                            │
│      ↓                                                               │
│  显示双方阵容，检查部署是否完整                                            │
│      ↓                                                               │
│  【阶段2：战斗循环】(每1秒一个tick)                                       │
│      │                                                               │
│      ├─ 单位选择攻击目标                                                 │
│      ├─ 触发攻击动画/特效                                                │
│      ├─ 应用伤害（护甲减免、属性克制）                                      │
│      ├─ 检查死亡（移除死亡单位）                                          │
│      ├─ 被动技能触发（灼烧、吸血、护盾）                                    │
│      ├─ 检查技能冷却（是否可释放）                                         │
│      └─ （玩家）检查手动技能释放时机                                       │
│      │                                                               │
```

```
│       ↓ [循环，直到满足结束条件]                                    │
│       ↓                                                            │
│   【阶段3：战斗结算】                                               │
│       ↓                                                            │
│   胜负判定 → 显示战报 → 发放奖励                                    │
│                                                                    │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

二、战场设计

2.1 棋盘结构（8x8）

```
8x8战术棋盘布局：

        0   1   2   3   4   5   6   7
    ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
  0 │   │   │ ▲ │   │ ▲ │   │   │   │   ← 高地区（远程+1格射程）
    ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  1 │   │   │   │   │   │   │   │   │
    ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  2 │   │▓▓▓│▓▓▓│   │▓▓▓│▓▓▓│   │   │   ← 草丛（隐身区域）
    ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  3 │   │   │   │   │   │   │   │   │
    ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  4 │   │   │   │   │   │   │   │   │
    ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  5 │   │▓▓▓│▓▓▓│   │▓▓▓│▓▓▓│   │   │   ← 草丛（隐身区域）
    ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  6 │   │   │   │   │   │   │   │   │
    ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  7 │我基地│   │   │   │   │   │敌基地│   ← 基地位置（血量30）
    └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

图例：
  ▲ = 高地（远程单位有利）
  ▓▓▓ = 草丛（进入后隐身，适合刺客）
  我基地 = 起点（我方单位从此出发）
  敌基地 = 终点（敌人从右侧出发，摧毁即胜利）
```

2.2 地形效果

```
地形系统（借鉴王国保卫战 + 创新）：

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 地形类型      视觉效果          游戏效果                  策略利用    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 普通地        开阔地面          无特殊效果                标准战场    │
│ 高地          略高地面+▲        远程单位射程+1格          远程站高    │
```

```
│ 草丛          绿色植被区域      进入后隐身，无法被远程锁定  刺客潜行    │
│ 障碍物        石头/树木         完全阻挡通行              近战绕行      │
│ 桥梁          跨越河流          唯一可通过路径            集火关卡      │
│ 河流          蓝色水面          减速50%，无法远程攻击   利用地形      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

地形交互设计:
- 草丛隐身：进入草丛后，敌方远程单位无法锁定该单位（但会被近战发现）
- 高地视野：高地单位视野+2格，可提前发现敌人
- 障碍物：占据格子的不可通行区域，近战单位需要绕行
```

2.3 部署区规则

```
部署区设计:

┌──────────────────────────────────────────┐
│            8x8 棋盘                      │
│                                          │
│   ┌──────────────────────────┐           │
│   │     我方部署区（3x8）     │           │
│   │   0-2列，可以放置单位     │           │
│   │   战斗开始时，单位从      │           │
│   │   左侧基地出发            │           │
│   └──────────────────────────┘           │
│                                          │
│   ┌──────────────────────────┐           │
│   │     敌方部署区（3x8）     │           │
│   │   5-7列，敌方单位生成     │           │
│   │   AI控制，批量出现        │           │
│   └──────────────────────────┘           │
│                                          │
│         中立战场（3-4列）                 │
│         双方遭遇区域                      │
│                                          │
└──────────────────────────────────────────┘

部署规则:
- 我方单位必须在战斗开始前放置在0-2列
- 英雄可放置在任意可放置格
- 小兵放置有数量上限（根据玩家等级）
- 部署阶段限时15秒，超时自动部署当前配置
```

三、单位AI系统

3.1 单位类型AI行为

```
单位AI行为矩阵:
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 单位类型        移动行为          攻击行为          特殊AI          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 近战输出        前进到最近敌人     攻击最近目标       无              │
│ 远程输出        保持最大射程       优先攻击后排       优先锁定高威胁    │
│ 坦克            前进到最前方       攻击最近目标       嘲讽周围敌人      │
│ 治疗            跟随核心单位       不攻击             优先治疗低血量    │
│ 刺客            绕后攻击后排       优先锁定英雄       闪避远程攻击      │
│ 法师            保持中距离         优先攻击聚集区域   范围伤害          │
│ BOSS            缓慢前进           攻击高血量目标     特殊技能          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.2 AI决策优先级

```
AI决策树（每tick执行）：

对于每个单位（按速度排序）：

  ┌──────────────────────────────────┐
  │ 1. 检查是否死亡                   │
  │    └─ 是：移除单位，结束          │
  │    └─ 否：继续                    │
  └──────────────────────────────────┘
                  │
                  ↓
  ┌──────────────────────────────────┐
  │ 2. 检查是否有控制效果（眩晕/冻结）  │
  │    └─ 是：跳过本tick，刷新控制倒计时 │
  │    └─ 否：继续                    │
  └──────────────────────────────────┘
                  │
                  ↓
  ┌──────────────────────────────────┐
  │ 3. 选择攻击目标                   │
  │    ├─ 近战：最近敌人（欧几里得距离）│
  │    ├─ 远程：优先后排高威胁 > 低血量友军 │
  │    ├─ 治疗：最低血量友军          │
  │    └─ 刺客：优先英雄 > 远程单位   │
  └──────────────────────────────────┘
                  │
                  ↓
  ┌──────────────────────────────────┐
  │ 4. 检查是否在攻击范围内           │
  │    ├─ 是：执行攻击                │
  │    └─ 否：向目标移动              │
  └──────────────────────────────────┘
                  │
                  ↓
  ┌──────────────────────────────────┐
  │ 5. 执行移动或攻击                 │
  │    ├─ 攻击：计算伤害 → 触发特效   │
  │    └─ 移动：每tick移动1格         │
  └──────────────────────────────────┘
```

3.3 仇恨系统

```
仇恨机制（借鉴王国保卫战）：

仇恨值计算：
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 触发事件                仇恨值增加                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 对某单位造成伤害        + (造成伤害量 × 10)               │
│ 进入某单位视野范围      +20 (初始仇恨)                    │
│ 嘲讽技能命中            +100 (强制嘲讽)                   │
│ 持续未受攻击            每tick -5 (仇恨衰减)              │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

仇恨目标选择：
- 坦克单位优先吸引仇恨（嘲讽技能）
- 无坦克时，仇恨值最高的单位被攻击
- 刺客的仇恨目标锁定：英雄 > 治疗 > 远程

嘲讽技能机制：
- 嘲讽范围内的敌人（2格）必须攻击嘲讽者
- 持续时间：2-3秒
- 冷却时间：15-20秒
```

四、技能系统

4.1 技能分类

```
技能分类体系：

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 被动技能                                                  │
│ - 常驻生效，无需触发                                      │
│ - 示例：攻击时20%几率灼烧 / 生命值+15% / 护甲+10          │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 触发技能                                                  │
│ - 满足特定条件时自动触发                                   │
│ - 示例：受到伤害时30%几率反伤 / 击杀目标时回复生命         │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 手动技能（终极技能）                                      │
│ - 战斗中玩家手动点击释放                                  │
│ - 每场战斗有限释放次数（1-2次）                           │
│ - 示例：箭雨、群体治疗、不动如山                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 被动触发技能                                              │
│ - 半自动，需要玩家选择时机但无需重复操作                   │
│ - 示例：生命值低于30%时自动释放护盾（可关闭）              │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.2 手动技能释放界面

```
手动技能释放流程:

1. 技能就绪提示:
   - 技能图标发光 + "可释放" 提示
   - 屏幕边缘出现对应技能颜色边框闪烁

2. 玩家选择释放:
   - 点击英雄头像或快捷键 (Q/E)
   - 弹出技能瞄准界面

3. 瞄准界面 (示例: 箭雨):
   ┌──────────────────────────────────────┐
   │          8x8 棋盘 (缩略图)            │
   │                                      │
   │     敌方聚集区域出现准星提示           │
   │     显示预计伤害范围                   │
   │                                      │
   │     点击确认释放                       │
   │     ESC取消                           │
   └──────────────────────────────────────┘

4. 技能释放:
   - 显示技能动画 (1-2秒)
   - 造成预期效果
   - 技能进入冷却, 次数-1
```

4.3 技能效果示例

```
英雄技能库 (详细设计):

【森林游侠】
──────────────────────────────────────────────
被动「自然之力」: 攻速+15%, 远程攻击附带毒液 (每秒-2%生命)
触发「穿心箭」: 暴击后额外射出一支箭, 造成50%伤害
手动「箭雨」:
  - 范围: 直径6格圆形区域
  - 伤害: 每秒30%攻击力, 持续10秒 (共5次伤害)
  - 附加: 降低区域内敌人护甲20%
  - CD: 30秒 / 场次: 2次

【要塞守卫】
──────────────────────────────────────────────
被动「堡垒之力」: 护甲+20, 每受伤一次护甲+2 (上限10层)
触发「盾击」: 攻击时30%几率眩晕目标1秒
手动「不动如山」:
  - 范围: 英雄自身
  - 效果: 3秒无敌 + 嘲讽周围敌人 + 之后获得30%护盾
  - CD: 45秒 / 场次: 1次
```

```
【死灵法师】
──────────────────────────────────────────
被动「灵魂收割」：每击杀一个敌人，回复5%最大生命
触发「骨甲」：生命低于50%时，获得15%最大生命值的护盾
手动「亡灵大军」：
  - 范围：英雄位置
  - 效果：召唤3个骷髅战士（属性=英雄30%），持续20秒
  - 骷髅战士攻击附带减速
  - CD：40秒 / 场次：1次
```

五、伤害计算系统

5.1 伤害公式

```
基础伤害公式：

物理伤害 = 攻击方攻击力 × 技能倍率 × 克制系数 × (100 / (100 + 防御方护甲))

魔法伤害 = 攻击方法术强度 × 技能倍率 × 克制系数 × (100 / (100 + 防御方魔抗))

真实伤害 = 攻击方攻击力 × 技能倍率 × 克制系数   (无视护甲/魔抗)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 克制关系                                                      │
│ 物理克制：轻型护甲（皮甲） → 伤害+20%                          │
│ 魔法克制：重型护甲（锁甲） → 伤害+20%                          │
│ 轻型护甲被物理克制，被魔法抗性+20%                             │
│ 重型护甲被魔法克制，被物理抗性+20%                             │
│ 魔甲（布袍）：物理抗性+20%，魔法抗性+20%                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5.2 伤害类型与属性

```
伤害/属性类型表：

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 伤害类型          属性相关          说明                       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 物理伤害          攻击力/护甲       最常见伤害类型             │
│ 魔法伤害          法术强度/魔抗     法术单位主要输出           │
│ 真实伤害          攻击力            无视防御，稳定输出         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 特殊伤害效果                                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 灼烧（DOT）       每秒X伤害，持续Y秒  可叠加，最多3层          │
│ 中毒（DOT）       每秒X伤害，持续Y秒  降低治疗效果50%          │
│ 冰冻（控制）      无法行动，Z秒       可被韧性减少持续时间     │
```

```
│ 眩晕（控制）        无法行动，Z秒        可被韧性减少持续时间        │
│ 沉默（控制）        无法释放技能，Z秒     可被韧性减少持续时间        │
│ 嘲讽（控制）        强制攻击指定目标      主要用于坦克                │
│ 护盾（防御）        吸收X点伤害          优先于生命值消耗            │
│ 吸血（回复）        造成伤害的Y%回复     对BOSS有效                  │
│ 反击（被动）        受到伤害时反弹X%     坦克核心机制                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5.3 战斗数值平衡表

小兵数值模板（基础值，可随羁绊/装备变化）：

单位类型	生命值	攻击力	护甲	攻速(次/秒)	攻击范围(格)
步兵	100	15	5	1.0	1(近战)
弓箭手	60	20	2	0.8	4(远程)
盾卫	200	10	15	0.6	1(近战)
法师	50	30	0	0.6	3(远程+AOE)
牧师	80	5	3	0.5	3(治疗)
刺客	80	35	3	1.2	1(近战)
狙击手	70	40	3	0.6	6(远程)
狂战士	150	30	8	1.5	1(近战)
大法师	60	45	0	0.5	3(大AOE)
精锐步兵	120	18	6	1.0	1(近战)

BOSS数值模板：

BOSS类型	生命值	攻击力	护甲	特殊机制
第5波·巨鹰	500	30	5	飞行，优先后排
第10波·食人魔	1500	50	20	每10秒吼叫(眩晕)
第15波·火龙	3000	80	15	全屏火焰AOE(5秒/次)
第20波·巫妖王	5000	100	30	召唤骷髅，持续治疗

六、战斗结算系统

6.1 胜负判定

胜负条件：

胜利条件：
1. 摧毁敌方基地（基础生命值30）
2. 敌方所有单位死亡且无复活能力

```
失败条件:
1. 我方基地被摧毁（基础生命值30）
2. 战斗中主动退出

特殊情况:
- 超时（3分钟无胜负）：以基地剩余血量%判定，血量高者胜
- 双杀（同时摧毁双方基地）：血量%高者胜
```

6.2 战报系统

```
战斗结束界面:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        第 8 波 · 战 报                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│   胜利 ✓                                  用时: 1分23秒       │
│                                                              │
│   我方损失              敌方损失                              │
│   ────────              ────────                             │
│   盾卫 ×1 (1/2)         步兵 ×3 (3/3)                        │
│   弓箭手 ×0 (2/2)       弓箭手 ×2 (2/2)                      │
│   英雄 (100% HP)        Boss (0% HP) ← 击杀                  │
│                                                              │
│   伤害统计                                                    │
│   森林游侠「箭雨」造成: 3520 伤害 (总伤害28%)                  │
│   弓箭手们造成: 4800 伤害 (总伤害38%)                          │
│   盾卫造成: 1200 伤害 (总伤害9%)                               │
│                                                              │
│   我方剩余血量: 基地 85% / 英雄 100% / 小兵 67%               │
│                                                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   +100 金币 (通关)   +40 金币 (血量奖励)   +5 利息            │
│                                                              │
│   [ 下一波准备 ]                                              │
│                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

七、战斗节奏设计

7.1 战斗时长规划

```
战斗时长设计（基于波次）:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 波次范围        预计时长        战斗节奏描述                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1-5波           30秒-1分钟      试探性，敌人弱，快速通过      │
```

```
│ 6-10波        1-2分钟        策略性，敌人有配合，需要部署          │
│ 11-15波       2-3分钟        紧张感，Boss战，需要手动技能          │
│ 16-20波       2-3分钟        高压，每波都是挑战                    │
│ 20波+         3-4分钟        极限挑战，阵容成型后的终极考验        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

设计目标：
- 战斗时长不超过4分钟（注意力极限）
- 单局游戏总时长约15-25分钟
- 战斗与准备阶段比例约 1:1（30秒准备 vs 1-2分钟战斗）
```

7.2 压力曲线

```
波次压力曲线设计：

压力
  ↑
  │                              ┌── BOSS波压力峰值
  │                            / │
  │                          /   │
  │                        /     │ ← 每5波出现压力点
  │                      /       │
  │                    /         │
  │                  /           │
  │                /             │
  │              /               │
  │  /──────────────────────────
  └──────────────────────────────→ 波次
   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11

压力调控手段：
1. 敌人配置：加强特定敌人类型（飞行员、刺客等）
2. 地形变化：特殊地形增加难度（战争迷雾、狭窄通道）
3. 随机事件：精英突袭等高风险事件
4. BOSS机制：引入需要特定应对的机制（护盾、召唤等）
```

文档版本：v1.0 基于：《核心玩法.md》《游戏基础流程.md》 参考：Backpack Battles、Kingdom Rush、Age of War、Loop Hero